

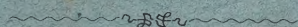
Ueber den

Durchtritt suspendirter Partikel

aus dem

Blut- in's Lymphgefäß-System.

Ein experimenteller Beitrag zur Frage der
Permeabilität der Gefäßwand.



Inaugural-Dissertation

der hohen medicinischen Facultät zu Basel

vorgelegt von

Leop. Rüttimeyer

aus Basel.

Genehmigt auf Antrag von Prof. F. Miescher jun.



Basel.

Buchdruckerei von J. G. Baur

1881.



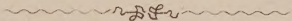
Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41547001_0103

Ueber den
Durchtritt suspendirter Partikel

aus dem
Blut- in's Lymphgefäss-System.

Ein experimenteller Beitrag zur Frage der
Permeabilität der Gefässwand.


Inaugural - Dissertation

der hohen medicinischen Facultät zu Basel

vorgelegt von

Leop. Rütimeyer

aus Basel.

Genehmigt auf Antrag von Prof. F. Miescher jun.


Basel.

Buchdruckerei von J. G. Baur

1881.

MEINEM VATER

HERRN PROF. DR. L. RÜTIMEYER

IN BASEL,

MEINEN HOCHVEREHRTEN LEHRERN

HERRN PROF. DR. J. COHNHEIM

IN LEIPZIG

UND

HERRN PROF. DR. F. MIESCHER JUN.

IN BASEL

IN HOCHACHTUNG UND DANKBARKEIT

GEWIDMET

VOM VERFASSEN.

Die vorliegenden Versuche wurden auf Anregung von Herrn Professor J. COHNHEIM im pathologischen Institut zu Leipzig im Sommer 1879 begonnen und fortgeführt, im physiologischen Institut zu Basel im Sommer 1880 unter Mithilfe von Herrn Professor F. MIESCHER jun. vervollständigt. Beiden Herren Professoren bin ich für reichliche Mithilfe in Rath und That in hohem Masse verpflichtet. Ebenso spreche ich Herrn Professor M. ROTH in Basel für Ueberlassung eines Arbeitszimmers im hiesigen pathologischen Institut zu mikroskopischen Untersuchungen den herzlichsten Dank aus.

Einleitung.

Unter den wichtigen Ergebnissen der modernen experimentellen und physiologischen Pathologie sind Untersuchungen von hohem Interesse, welche auf ein Gewebe, dem man bis dahin ein höheres physiologisches Leben nicht zuerkannte, ein neues Licht warfen: auf das Gewebe der Gefässhäute, zumal der Endothelhaut. So stellte es sich heraus, namentlich auch durch die Untersuchungen Cohnheims über Entzündung, Stauung, Hydrämie, dass die Gefässhäute ausgestattet sind mit Eigenschaften, die sie befähigen, ausser ihrer grob mechanischen Function, auf die verschiedensten Anregungen auf feine Weise zu reagiren. Bald wurde des Fernern immer sicherer, dass in Bezug auf diese physiologischen Einrichtungen sich die Gefässhäute verschiedener Gefässbezirke verschieden verhalten.

Unter den frühern Erfahrungen wiesen hierauf namentlich hin Versuche von Herbst,¹⁾ welche ergaben, dass in die Venen eingespritzte Milch in kurzer Zeit in der Lymphe erscheine und zwar am raschesten und reichlichsten in den Lymphbezirken der grossen Unterleibsdrüsen.

Diese Versuche wurden dann mehrfach angezweifelt, aber auch theilweise wieder bestätigt, so namentlich von Brücke²⁾ und Toldt.³⁾

¹⁾ Herbst. Das Lymphgefässsystem und seine Verrichtung. Göttingen 1844.

²⁾ Brücke. Vorlesungen über Physiologie. I. Aufl., p. 199.

³⁾ Toldt. Eine Methode zur Injection der Lymphbahnen in den Lymphdrüsen. Wien. Acad. Sitzungsberichte, Bd. 57, Abth. 2, 1868, Febr.

Ich ergriff daher gerne die Anregung von Herrn Prof. Cohnheim, diese Versuche zu wiederholen und theilweise zu vervollständigen. Zweck der folgenden Versuche sollte also sein:

1. Den Uebergang ins Blut gebrachter suspendirter Partikel in die Lymphgefässe und einzelne Secrete festzustellen.
2. Zu untersuchen, ob wesentliche Unterschiede in der Menge übergetretener Partikel je nach verschiedenen Lymphbezirken nachweisbar sind.
3. Diesen Vorgang zu untersuchen bei Ausschaltung des Gefässtonus, bei Entzündung und Stauung.
4. Das Verbleiben der körnigen Partikel in den grossen Drüsen und Lymphdrüsen — wenigstens dem gröbern anatomischen Verhalten nach — festzustellen.

Historischer Rückblick.

Es sei gestattet, aus der Litteratur über das Lymphgefäßsystem nur die wichtigsten Data anzuführen, welche die uns hier interessirenden Fragen über Zusammenhang von Blut- und Lymphgefäßen berühren. Ich folge hier bis zu den Versuchen von Herbst¹⁾ im Wesentlichen den historischen Zusammenstellungen, wie sie uns Herbst selbst und His²⁾ geben.

Nachdem Caspar Aselli zu Pavia 1622 die mesenterischen Chylusgefäße, Rudbeck 1653 und Thomas Bartholinus 1651 die Lymphgefäße entdeckt hatten, äussert sich Nuck³⁾ schon 1691 über den Zusammenhang von Blut- und Lymphgefäßen, gegründet auf einen Versuch — er blies Luft in die Milz- und Lungen-Arterien und sah Injection der betreffenden Lymphgefäße mit Luft — in folgender Weise: „ab eo tempore conjicere cœpi vasorum lymphaticorum principia ab arteriarum surculis emanare idque aliquando intermedia vesicula, aliquando deficiente vesicula immediata ab ipsa arteria venave.“

Die Annahme, dass die Lymphgefäße geradezu aus den feinern Verzweigungen der Blutgefäße entspringen, war in der ersten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts ziemlich allgemein geltend, gegründet auf Versuche mit Injection von Quecksilber und Terpentinöl in die Arterien und Uebertritt dieser Massen in die Lymphgefäße. Sehr entschieden sprach sich auch A. v. Haller⁴⁾

1) Herbst. l. c.

2) W. His. Ueber die Wurzeln der Lymphgefäße in den Häuten des Körpers und über die Theorien der Lymphbildung. Siebold und Kolliker, Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Bd. 12, p. 223 ff.

3) A. Nuck. Adenographia curiosa. Leidæ 1691, Cap. IV.

4) Haller. Elementa physiologiæ corp. humani. Lausannæ 1757. Tom. I., p. 108.

über diese Frage aus: „Et primum certum est, sive absque medio ex arteriola minima oriantur, sive aliquid alterius generis tubulosi intercedat, vasa lymphatica omnino, quæ vulgo eo cum nomine nota sunt, ex arteriis rubris oriri.“

Dieser Ansicht eines unmittelbaren Zusammenhanges beider Gefässsysteme traten W. Hunter und Monro entgegen, welch letzterer die Lymphgefässe an allen äussern und innern Oberflächen des Körpers und im Zellgewebe mit offenen Mündungen entstehen liess. Die letztere Lehre vom offenen Anfang der Lymphgefässe fiel ihrerseits wieder im Anfang unseres Jahrhunderts, besonders durch die vervollkommnete Injectionstechnik, wodurch von Fohmann, Panizza u. A. geschlossene Anfangsnetze dargestellt wurden. Diese Fragen griff dann Herbst experimentell wieder auf und beantwortete sie, gestützt auf eine durch mehrere Jahre fortgeführte Versuchsreihe, dahin: „Der Umstand, dass sich bei künstlicher Plethora die Lymphgefässe fast unmittelbar im Verhältniss der infundirten Menge füllen und feste Körperchen übertreten, sei als ein Beweis des genauen organischen Zusammenhanges und als Andeutung des vitalen Zusammenwirkens beider Systeme anzusehen.“¹⁾

Seine Versuchs-Ergebnisse sind in Kürze folgende:

Nach Injection von Blut, Milch, Wasser, Leimlösung in die Venen von Hunden, Katzen etc., und Tödtung der Thiere meist gleich nach der Injection — Injectionsmenge meist $\frac{1}{4}$ — $\frac{5}{4}$ Quartier-Flüssigkeit — schollen die Lymphgefässe des ganzen Körpers, besonders aber diejenigen der grossen Unterleibsdrüsen, auch der Speicheldrüsen und Lungen an. Ein Uebertritt von Milchkügelchen und Leim in die Lymphe war am frühesten in den Lymphgefässen der genannten Drüsen, später und in geringerem Grade in denjenigen der Extremitäten und Beckengeflechte zu constatiren. Regelmässig fanden sich auch rothe Blutkörperchen in der Lymphe und ist Herbst überhaupt der Meinung, dass auch unter ganz normalen Circulationsverhältnissen solche in die Lymphe übergehen.

¹⁾ l. c. p. 87.

Herbst betrachtet diesen Uebertritt von Partikeln in die Lymphe als normalen Vorgang, er nennt diess eine „wahre Secretion der Blutgefässe.“

Diese Versuche, anscheinend von schlagender Beweiskraft, wurden dennoch in der Folge als unsicher angezweifelt. Führer¹⁾ vertheidigte dann wieder den von den ältern Autoren behaupteten directen Zusammenhang zwischen Blut- und Lymphgefässen, indem er zwischen beiden ein plasmatisches Canalsystem annahm, analog den vasa serosa der Aelteren; er betrachtet hiefür die Versuche Herbst's als beweiskräftig. Auch Milne-Edwards²⁾ nimmt für dieselben Beweiskraft in Anspruch.

Weitere Versuche über diese Frage theilt ferner Schweigger-Seidel³⁾ mit, der jedoch den Herbst'schen Experimenten nicht volle Beweiskraft einräumt. Er leitet das constante Vorkommen von rothen Blutkörperchen in der Lymphe von Apoplexieen in den Lymphdrüsen her nach Vermehrung der Blutmenge und wirft Herbst überhaupt nicht genügend genaue Unterscheidung rother Blutkörperchen von andern in der Lymphe vorkommenden Körpern vor. Schweigger-Seidel theilt 8 seiner Versuche mit, in denen er Hunden Carminaufschwemmungen — Injectionsmenge wechselt zwischen 30 und 100 C. Cm. — in die Vena jugularis oder in Arterien einlaufen liess. Ausser einem Hunde, der erst 1 Stunde nach Beginn der Infusion getödtet wurde, starb die Mehrzahl der Thiere schon innerhalb der ersten halben Stunde. Schweigger-Seidel fand nur in 3 Versuchen einzelne Carminkörnchen im Ductus thoracicus. Für den ersten dieser positiven Versuche giebt er aber Möglichkeit einer Verunreinigung von Aussen zu, beim zweiten führt er als Grund „Extravasate“ in Milz und Lymphdrüsen an, im dritten fand er zwar keine Apoplexieen, doch einige

1) Führer. Ueber einige Auswege des Blutumlaufs. Archiv für physiol. Heilkunde. Canstatter Jahresbericht für 1859, p. 51 ff.

2) Milne-Edwards. Leçons sur la physiologie et l'anatomie comparée. Paris 1859. Tome IV.

3) Schweigger-Seidel. Ueber den Uebergang körperlicher Bestandtheile aus dem Blute in die Lymphgefässe. Studien des physiol. Instituts zu Breslau 1861, p. 67 ff.

nige Gefässe in den Lymphdrüsen mit Carmin vollgestopft, was auf eine sehr unregelmässige Vertheilung des Injectionsmaterials hinweise. In den übrigen 5 Versuchen fand er also kein Carmin. Nachdem er noch durch eine weitere Versuchsreihe gezeigt, dass nicht die Lymphdrüsen den etwa in der Lymphe anrückenden Carminkörnchen den Durchtritt verwehren — er fand in den Lymphdrüsen kein Passagehinderniss — kommt er zum Schlusse, „dass die Annahme eines Ueberganges von körperlichen Bestandtheilen aus dem Blute in die Lymphgefässe auf vorgebildeten Verbindungsbahnen der experimentellen Nachweise entbehre.“¹⁾

Es gelang mir nicht, in der Litteratur ähnliche systematische Versuchsreihen zu finden wie die hier angeführten von Herbst und Schweigger-Seidel, deren Resultate einander völlig widersprechen.

Dagegen finden sich bei verschiedenen Autoren, welche Infusion körniger Farbstoffe als Methode zu verschiedenen Zwecken anwandten, hieher gehörige Angaben. Es sei gestattet, hier einige derselben anzuführen. So fand Hering²⁾ bei Infusion von Anilin im Blut zahllose rothe Blutzellen in der Leberlymphe, sowie anilinhaltige Lymphzellen, aber keinen freien Farbstoff. Toldt³⁾ fand bei Anwendung derselben Methode die Lymphräume der Portaldrüsen des Hundes erfüllt mit Anilinkörnchen und rothen Blutzellen. Bei reichlicher Zinnoberinfusion ins Blut fand Ponfick⁴⁾ in einem grössern portalen Lymphgefäss mit Zinnober beladene runde Zellen, sowie ziemlich reichliche freie

1) Der zweite und dritte positive Versuch von Schweigger-Seidel scheinen mir beweisend zu sein; die „Extravasate und Apoplexieen“ sind, wie wir jetzt wissen, nicht als Gefäss-Zerreissungen, sondern als Diapedesis-Extravasate aufzufassen, und eine unregelmässige Vertheilung der infundirten Körnchen in verschiedenen Gefässen bildet, wie wir sehen werden, die Regel.

2) Hering. Zur Lehre vom Leben der Blutzellen. 2 Mittheilungen. Wiener akad. Sitzungsberichte, Bd. 57. 2. 1868, p. 187.

3) Toldt. l. c.

4) Ponfick. Studien über die Schicksale körniger Farbstoffe im Organismus. Virchow's Archiv, Bd. 48, p. 32.

Körnchen. Foà¹⁾ fand bei Fröschen, denen er Tusche ins Blut gespritzt hatte, die Lymphgefäße des Blasenhalses mit Tusche gefüllt und diese durch ein System von verästelten, schwarzen Figuren mit Blutgefäßen, die ebenfalls angefüllt, zusammenhängen. Aehnliche Beobachtungen machten Carter,²⁾ Brücke,³⁾ der den Herbst'schen Versuch mit Milchinfusion wiederholte und bestätigte, Arnold⁴⁾ u. A. m. Letzterer äussert sich in einer fernern Arbeit⁵⁾ dahin, dass körnige Farbestoffe zwischen den Endothelzellen der Blutgefäße in das Saftcanalsystem und von da aus in die Lymphgefäße, und zwar an denselben Stellen übertreten.

Man sieht also, dass in den letzten Jahren, besonders in Folge der Untersuchungen über Stigmata und Stomata, über Saftcanälchen und deren Beziehungen zu Blut- und Lymphgefäßen, die Ansichten einem intimen functionellen Zusammenhang beider Systeme wieder weit günstiger geworden und dass „die so häufig behaupteten und noch häufiger bezweifelten Erscheinungen des Ueberganges von Blut und Injectionsmasse aus dem Blut ins Lymphgefäßsystem“⁶⁾ durch mehrere thatsächliche Beobachtungen gestützt sind. Zweck der nun anzuführenden eigenen Versuche war, diese und daran sich knüpfende andere Fragen womöglich zu entscheiden. Es wurden zu diesen Versuchen 11 Hunde und gegen 100 Frösche benutzt. Eine Anzahl der Experimente theile ich nach den Versuchsprotocollen mit.

1) Foà. Ueber die Beziehungen der Blut- und Lymphgefäße zum Saftcanalsystem. I. c. Bd. 65, p. 493.

2) Carter, Thom. The distal communication of the bloodvessels with the lymphatics and on a diaplasmatical system of vessels. Canstatter Jahresbericht für 1869. I, p. 44.

3) Brücke. Vorlesungen über Physiologie. 1. Aufl., p. 199.

4) Arnold. Ueber das Verhalten der Wandungen der Blutgefäße bei der Emigration weisser Blutkörper. Virchow's Archiv, Bd. 62, p. 502.

5) Arnold. Ueber die Kittsubstanz der Endothelien. I. c. Bd. 66, p. 102.

6) Arnold. Ueber die Beziehungen der Blut- und Lymphgefäße zu den Saftcanälchen. I. c. Bd. 62, p. 191.

Versuche. ¹⁾

Zur Orientirung sei vorerst bemerkt, dass die anzuführenden infundirten Milchquanta immer nur zur Hälfte aus reiner Milch, zur andern Hälfte aus $\frac{1}{2}$ %iger Kochsalzlösung bestanden, da ein missglückter Versuch gezeigt hatte, dass reine Milchinfusion nicht ertragen wurde. Ebenso sind die Zinnoberinfusionen dichte Aufschwemmungen von Zinnober in $\frac{1}{2}$ %iger Kochsalzlösung, welche bei Blutwärme infundirt wurden. Die letzten Zinnoberinfusionen waren nicht filtrirt, da die Aufschwemmung — aus käuflichen Aquarellfarb-Büchsen entnommen — fein genug war. Unter der „Halslymphe“ ist jeweilen der grosse Halslymphstamm zu verstehen, unter der „Beinlymphe“ die zwei die vena saphena parva begleitenden Lymphstämme. Die „Leberlymphe“ wurde immer den auf dem ligamentum hepato-duodenale von der porta hepatis herziehenden Lymphstämmen entnommen. Die infundirten Quanta betrugen in 5 Fällen etwas weniger, in 4 Fällen wenig mehr als die Blutmenge des betreffenden Hundes. Die Lymphe wurde, wenn sie nicht direct aus einer Canüle auf dem Objectträger gesammelt wurde, aus den doppelt unterbundenen Lymphstämmen, die lospräparirt, aus ihrer Scheide gelöst, gewaschen und mit Fliesspapier getrocknet wurden, durch Anschneiden dieser rescirten Stücke direct auf den Objectträger gesammelt. Ueberhaupt wurde immer auf möglichste Reinhaltung

¹⁾ Da mehrere Male am gleichen Thier nach verschiedenen Richtungen hin experimentirt wurde, so bezeichne ich die Hunde mit fortlaufenden römischen Ziffern, auf die ich mich dann, um Wiederholungen zu vermeiden, einfach beziehe.

Die eingehaltene Methode, bei Vergleichung verschiedener Lympharten, die in je einem Tropfen oder auf so und so vielen Gesichtsfeldern desselben befindlichen Partikel zu zählen, bietet allerdings keine absolute, wohl aber — ceteris paribus — eine relative Sicherheit, welche zu Schlüssen wohl berechtigt.

der Instrumente und Abhaltung jeder Verunreinigung von Aussen das Augenmerk gerichtet.

Ich füge diesen Versuchen auch die allfälligen Befunde des Blutes und der Transsudate an.

Alle Hunde wurden durch intravenöse Morphin- oder Opium-injection narcotisiert.

Die folgenden Versuche gelten zunächst der Beantwortung der Frage:

1. Gehen in's Blut infundirte suspendirte Partikel in die Lymphe über und sind sie hier nachweisbar?

1. Versuch.

Hund I. Gewicht 7900 gm., hungerte 24 Stunden. In die a. femoralis in 40 Minuten 300 C. Cm. Kuhmilch — in kurzen Intervallen je 25 C. Cm. — centralwärts injicirt. Eine Stunde später Hund, der keine besondern Symptome gezeigt, durch Chloroformiren getödtet.

1 Stunde 40 Minuten nach Beginn der Infusion:

Halslymphe. Klar, viele Lymphkörperchen, einzelne Milchkügelchen aller Grössen.

Leberlymphe. Schwach gelblich, Lymphkörperchen, ziemlich viele rothe Blutzellen, bedeutend mehr Milchkügelchen als in der Halslymphe. In vielen Lymphkörperchen, wie übrigens bei den meisten Versuchen, kleine Fetttröpfchen.

Blut. Einige Portionen hielten keine Milchkügelchen mehr.

2. Versuch.

Hund II. Gewicht 4500 gm. Anilinblau in Alcohol abs. gelöst, in Aq. dest. ausgefällt, diess mit gleich viel Kochsalzlösung gemengt und davon ganz wie oben 275 C. Cm. in die a. fem. injicirt. Halslymphstamm der einen Seite sofort abgebunden. $\frac{1}{2}$ Stunde nach Beendigung der Injection Hund durch Curareinjection getödtet.

1 St. 40 Min. nach Beginn der Injection:

Halslymphe. Klar, kein Anilin.

Ductus thoracicus. Gelblich, wenige rothe Blutzellen, kein Anilin.

Beinlymphe. Klar, sehr spärliche rothe Blutzellen, in 4 untersuchten Präparaten 2 anilinhaltige Lymphkörperchen, 1 freies Körnchen.

Leberlymphe. Klar, ebensoviel Anilin wie in Beinlymphe.

Blut der v. cava inferior und sup. Nur wenige weisse Blutzellen halten Anilin.

3. Versuch.

Hund III. Gewicht 8492 gm., hungerte 24 St. Innerhalb 3 Stunden in Portionen von je 100 C. Cm. 600 C. Cm. Milch in die a. femoralis injicirt. In den Hals und einen Beinlymphstamm bei Beginn der Injectionen Glas-Canülen eingeführt, beide Lympharten von Zeit zu Zeit verglichen. $\frac{1}{2}$ St. nach Beendigung der Injectionen Hund durch Curare-Injection getödtet.

a) Intra vitam.

Halslymphe.

Beinlymphe.

1 St. 10 Min. nach Beginn der In- Befund gleich.
jectionen. Klar, keine rothen Blutzellen, 2 Milchkügelchen in 1 Tropfen.

Nach 1 St. 40 Min. Auf vielen Gesichtsfeldern einzelne Milchkügelchen, die kleinern in Gerinnseln, die grössern frei schwimmend.

Nach 1 St. 50 Min. Befund wie oben.

Wenig mehr Milchkügelchen als oben.

Nach 2 St. 40 Min. Klar, keine rothen Blutzellen, mehrere Milchkügelchen auf den meisten Gesichtsfeldern.

Nach 2 St. 55 Min. Rothe Blutzellen, Milchkügelchen merklich weniger als in Halslymphe, doch deutlich mehr als oben.

b) Post mortem.

Ductus thoracicus. 3—4 mm. dick, Lymphe röthlich, massenhaft rothe Blutkörperchen, auf jedem Ges.-F. c. 20 Milchkügelchen — merklich mehr als in Hals- und Extremitätenlymphe.

Leberlymphe. Lymphstämme c. 2 mm. dick, Lymphe röthlich. Zahlreiche rothe Blutzellen, jedes Ges.-F. hält c. 10—15 Milchkügelchen aller Grössen.

Lumbarplexus. Lymphe röthlich, viele rothe Blutzellen; pro Ges.-F. c. 10 Milchkügelchen.

Peritoneal-Transsudat wenige C. Cm. röthlicher Flüssigkeit, weniger Milchkügelchen als in Halslymphe.

Blut. 30—40 Milchkügelchen pro Ges.-F. NB. $\frac{1}{2}$ St. vor dem Tode des Thieres letzte Injection von 100 C. Cm. Milch.

4. Versuch.

Hund IV. Zur Entscheidung der Frage, wie rasch schon die Milchkügelchen in der Lymphe erscheinen, wurden dem 6680 gm. schweren Hunde, der 24 St. gehungert hatte, in $\frac{1}{4}$ St. 600 C. Cm. Ziegenmilch in die v. jugularis infundirt. In den Halsstamm sofort Canüle eingeführt. Nach

70 Min. Hund durch Curare getödtet. Lymphe jeweilen auf Objectträger aus der Canüle aufgefangen und sofort untersucht.

a) Intra vitam.

Halslymphe. 25 Min. nach Beginn der Infusion. Klar, spärliche rothe Blutkörperchen. Spärliche Milchkügelchen frei und in Gerinnseln.

Nach 30 Min. Merklieh mehr rothe Blutzellen und Milchkügelchen.

Nach 35 Min. Befund wie oben.

Nach 40 Min. Gelblich, doch klar, merklieh mehr Milchkügelchen als oben.

Nach 55 Min. Gelbröthlich, deutlich mehr rothe Blutzellen, sonst wie oben.

Nach 60 Min. Pro Ges.-F. c. 10 Milchkügelchen.

Nach 70 Min. Weniger klar, ziemlich viele rothe Blutzellen, sonst wie oben.

b) Post mortem.

Leberlymphe. Röthlich, eben so viele rothe wie farblose Zellen. Pro Ges.-F. c. 25—30 Milchkügelchen, relativ viele der grössten Form.

Ductus thoracicus. Gut 2 mm. dick. Lymphe röthlich. Eher mehr rothe als weisse Zellen. Merklieh weniger Milchkügelchen als in Leber-, doch mehr als in Halslymphe, mehr kleinere Formen.

Peritoneal-Transsudat c. 20—30 C. Cm., weit mehr rothe als weisse Körperchen, fast so viel Milchkügelchen als in Leberlymphe.

Blut. Bedeutend mehr Milchkügelchen als in Leberlymphe.

5. Versuch.

Hund V. Gewicht 5150 gm. In Zeit von $\frac{3}{4}$ St. 500 C. Cm. dichter Zinnober-Aufschwemmung in die v. jugularis infundirt. Halslymphstamm successive abgeunden und Lymphe mit feiner Pipette entnommen. $1\frac{1}{2}$ St. nach Beginn der Infusion Hund durch Curare getödtet.

a) Intra vitam.

Halslymphe. 35 Min. nach Beginn der Infusion. Klar, spärliche rothe Blutzellen, in 1 Tropfen 6 zinnoberhaltige Lymphkörperchen, 6 Zinnoberkörnchen frei.

Nach 42 Min. Klar, mehr rothe Blutzellen, nicht mehr Zinnober als oben.

Nach 1 St. 15 Min. Ungefähr wie oben.

b) Post mortem.

Leberlymphe. Gelblich, zahlreiche rothe Blutkörper. In den meisten Ges.-F. bis 8 freie Zinnoberkörnchen, dabei 1—5 Lymphkörperchen zinnoberhaltig. Tropfen aus andern Lymphhäuten des lig. hepato duodenale halten etwas weniger Zinnober.

Ductus thoracicus. Lymphe ziemlich hell, viele rothe Blutkörperchen, merklieh weniger Zinnober als in Leberlymphe, frei und intracellular.

Peritoneal-Transsudat c. 20 C. Cm. blutig, vielleicht etwas mehr Zinnober als in Halslymphe, mehr intracellular.

Pericardial-Flüssigkeit. Sehr spärlich, hell, keine rothen Blutkörper, äusserst spärliche zinnoberhaltige Lymphkörperchen.

Blut der v. portarum. Fast alle weissen Blutkörperchen gespickt mit Zinnober, massenhaft freie Körnchen.

Blut der Milz. Ebenso massenhaftes Pigment.

Lungen-Venen. Die meisten weissen Körperchen mit Pigment beladen, wenig frei.

Blut der v. cava superior. Im auffallendsten Gegensatze nur wenige pigmenthaltige weisse Zellen, frei fast nichts.

6. Versuch.

Hund VI. Gewicht 6800 gm. In kurzer Zeit 500 C. Cm. Milch mit Zinnober - Aufschwemmung in die v. jugularis infundirt. In die Lymphstämme beider Beine je 1 Canüle eingeführt. (Hund auch zu einem Stauungs-Versuch benutzt. s. w. u.) 22 St. nach der Infusion Hund durch Verblutung aus der Carotis getödtet.

a) Intra vitam.

Beinlymphe. Nach 20 Min. Zahlreiche rothe Blutzellen, 1 Tropfen hält nur wenige freie Zinnoberkörnchen, etwas zahlreichere Fetttropfen.

Nach 35 Min. Wie oben.

Nach 45 Min. Zinnober etwas reichlicher, frei und intracellular, doch nur auf der grossen Minderzahl der Ges.-F.

Nach 2 St.

„ 3 St. 40 Min. „ 4 St. 30 Min.	}	Wie oben.
---	---	-----------

b) Post mortem.

Leberlymphe. Gelblich, zahlreiche rothe Blutzellen. In 1 Tropfen 10—12 Zinnoberkörnchen, frei und intracellular, in allen Ges.-F. mehrere oder zahlreiche Fetttropfen.

Ductus thoracicus. Weniger rothe Blutzellen als oben, in 1 Tropfen 5—7 freie Zinnoberkörnchen. Merklich weniger Fetttropfen als oben.

Peritoneal-Transsudat. 3—4 C. Cm. blutige Flüssigkeit, etwa gleich viel rothe wie weisse Körperchen. Merklich mehr Zinnober als in Leberlymphe. Auf den meisten Ges.-F. Fettkügelchen.

Pleura-Flüssigkeit. Wenige Tropfen, weit mehr rothe als weisse Zellen, sehr wenige der letztern pigmenthaltig, auf den meisten Ges.-F. einige Milchkügelchen.

Pericardial-Flüssigkeit. Wenige Tropfen, weit mehr weisse als rothe Zellen, sonst wie Pleura-Flüssigkeit.

Die „Fettkügelchen“ werden, wenigstens beim Sectionsbefunde, wo mehr als 24 St. seit der letzten Nahrungsaufnahme des Hundes verflossen

waren, wohl unbedenklich als Milchkügelchen aufzufassen sein, obschon der Hund vor der Infusion nicht gehungert hatte.

7. Versuch.

Hund VII. Gewicht 25,830 gm. In etwa 5 Minuten Infusion von 2000 C. Cm. Zinnober-Aufschwemmung in die v. jugularis. Nach 4 St. Hund durch Curare getödtet. (Zugleich Stauungs- und Entzündungsversuch. s. w. u.)

Ductus thoracicus. C. 4 mm. dick, Lymphe stark röthlich, weit mehr rothe als weisse Zellen. In 1 Tropfen c. 10—15 Zinnoberkörnchen, meist intracellular.

Leberlymphe. Stämme c. 2 mm. dick, Lymphe braunröthlich, mehr rothe als weisse Zellen, fast alle Ges.-F. zeigen zahlreiche, meist intracelluläre Zinnoberkörnchen, sogar mehr als die Lymphe des entzündeten Beines. s. w. u.

Pericardial-Flüssigkeit. Gelblich, viele rothe Zellen, sehr spärlich Zinnober.

Blut der v. cava sup. Wenige Ges.-F. zeigen Pigment, mehr intracellular.

Blut der v. portarum. Weit mehr Zinnober, frei und intracellular, als oben.

8. Versuch.

Hund VIII. Gewicht 13,045 gm. In $\frac{1}{4}$ St. 1000 C. Cm. Zinnober-Aufschwemmung in die v. jugularis infundirt. Athmung, während der Infusion gut, wurde bald aussetzend, 20 Min. nach beendeter Infusion war der Hund todt.

35 Minuten nach Beginn der Infusion:

Leberlymphe. Schwach röthlich, zahlreiche rothe Blutzellen. Von 20 Ges.-F. auf 5 je 1—2 freie Zinnoberkörnchen.

Ductus thoracicus. Lymphe röthlich, sehr viele rothe Blutkörperchen. Von 20 Ges.-F. zeigen 8 je 1—3 freie Körnchen.

Transsudate der Bauchhöhle c. 100 C. Cm., der Pleurahöhle c. 50 C. Cm., des Pericards c. 10 C. Cm., blutig, alle drei zeigen nur äusserst spärliche Zinnoberkörnchen.

Blut der v. portarum hält bedeutend mehr Zinnober — meist intracellulär — als das Blut der v. cava inf. und besonders als das Blut des Herzens.

Nachdem durch obige Versuche an Hunden, denen noch weitere 2 positive könnten beigefügt werden, ausnahmslos constatiert war, dass die ins Blut gebrachten suspendirten Partikel in einigen oder allen untersuchten Lymphbezirken erscheinen, galt es, auch für den Frosch zu untersuchen, ob sich der functionelle Zusammenhang beider Gefässsysteme auf gleiche Weise äussere.

Der umgekehrte Versuch war beim Frosch zudem schon vor längerer Zeit von v. Recklinghausen¹⁾, der Milch und Anilin in die Oberschenkel-Lymphsäcke brachte und sie im Blute traf, sowie von Cohnheim²⁾ erfolgreich ausgeführt worden.

Endlich war die Lymphgewinnung aus den Lymphsäcken, die ja als „erweiterte Lymphgefässstämme“³⁾ zu betrachten, weit einfacher als bei Hunden.

Die Injectionsflüssigkeiten — meist je 3 C. Cm. — wurden den Fröschen mit einer Pravaz'schen Spritze in die v. abdom. mediana injicirt, was die Thiere sehr gut ertrugen. In die Bauchhöhle der Thiere lief bei keinem der anzuführenden Versuche Flüssigkeit, etwa neben der Spritzenspitze oder durch Verletzung der Vene frei herab. Um bei Gewinnung der Lymphe jede Verunreinigung dieser mit Blut auszuschliessen, wurde mit einer glühenden Nadel ein kleines Loch gebohrt in die Haut der Lymphsäcke und erst durch dieses eine feine Glas-Capillar-Röhre eingebracht und die Lymphe aufgesogen. Alle Frösche wurden curaresirt, zwischen einzelnen Untersuchungen am gleichen Thiere wurden sie in feuchtes Moos gesetzt, wo sie sich gut conservirten oder erholten.

9. Versuch.

3 C. Cm. Anilin-Aufschwemmung injicirt in v. abdominalis. Circulation im Mesenterium und Zunge nach Ausspannen auf Korkrähmchen microscopisch beobachtet. Nach 1 St. die grosse Mehrzahl der Anilinkörnchen in weissen Blutkörperchen, nach 2 St. in den Mesenterial-Gefässen keine freien Körner mehr.

Rückenlymphsack. Nach 3 St. Spärliche Lymphkörperchen anilinhaltig, noch wenige freie Körnchen. In der Lymphe finden sich auch metallisch glänzende, grünliche, kuglige Gebilde, wie sie Fuchs⁴⁾ als Zerfalls-

1) v. Recklinghausen. Die Lymphgefässe und ihre Beziehung zum Bindegewebe. Berlin 1862, p. 22.

2) Cohnheim. Ueber Entzündung und Eiterung. Virchows Archiv, Bd. 40, p. 24.

3) v. Recklinghausen. Zur Fett-Resorption. l. c. Bd. 26, p. 197.

4) Fuchs, E. Beitrag zur Kenntniss des Froschblutes und der Froschlymphe. Virchows Archiv, Bd. 71. Jahresberichte von Virchow und Hirsch für 1877, I., p. 35.

producte von rothen Blutkörperchen beschreibt. Ich habe diese Gebilde übrigens öfter angetroffen.

10. Versuch.

3 C. Cm. Milch wie oben injicirt.

Rückenlymphe. Nach 2 St. Jedes Ges.-F. hält 10—20 Milchkügelchen.

Oberschenkelsack. Nach 2 St. Bedeutend weniger Milchkügelchen als oben.

11. Versuch.

8 C. Cm. Zinnober-Aufschwemmung wie oben injicirt.

Rückenlymphe.

Oberschenkellymphsack.

Nach 10 Min. Aeusserst spärliche Zinnoberkörnchen frei und in einzelnen Lymphkörperchen.

Nach 25 Min. Etwas mehr wie oben. Auf jedem G.-F. einige freie Pigmentkörnchen, zahlreichere pigmenthaltige Lymphkörperchen.

Nach 40 Min. In 1 Tropfen nur wenige pigmenthaltige Zellen, mehr Körnchen frei. Immer noch etwas mehr Zinnober als in Rückenlymphe.

Nach 20 St. Jedes G.-F. hält 1—5 pigmenthaltige Lymphkörperchen, ziemlich viele freie Körnchen. In 1 Tropfen nur wenige zinnoberhaltige Zellen, noch weniger frei.

Nach 72 St. In jedem G.-F. bis 10 freie Körnchen, intracellulare weit weniger. In 1 Tropfen nur 2 pigmenthaltige Zellen.

Nach 4 Tagen. Verhältniss zwischen Rücken- u. Beinlymphe wie oben.

12. Versuch.

3 C. Cm. Zinnober-Aufschwemmung injicirt wie oben, Bauchwunde sogleich zugenäht.

Rückenlymphe.

Beinlymphe.

Nach 4 Tagen. Fast jedes G.-F. mit 1 bis 3 pigmenthaltigen Zellen, wenige freie Körnchen.

Nach 5 Tagen. Wie oben.

Sehr merklich weniger Pigment als Rückenlymphe.

Bauchlymphe. Nach 5 Tagen. Zinnobergehalt wie Beinlymphe.

Blut. Hält noch ziemlich viel freie Körnchen, noch viel intracellulär.

Mit diesen und manchen andern Versuchen konnte die unter I gestellte Frage als bejaht gelten. Alle an Hunden und Fröschen angestellten Injectionen hatten ausnahmslos das Resultat gehabt, dass suspendirte Partikel aus dem Blute in die Lymphgefässe übergehen und dort theilweise schon nach sehr kurzer Zeit nachweisbar sind.

II. Ist der Gefässtonus von erheblichem Einflusse beim Uebertritt suspendirter Partikel vom Blut in die Lymphe?

Die diessbezüglichen Versuche wurden vornehmlich ausgeführt im Hinblick auf die Angabe von Gergens¹⁾, der, nachdem er Anilin oder Tusche ins Herz curaresirter Frösche gebracht, bei Thieren mit unverletztem Rückenmark keinen Farbstoff in der Lymphe fand, wohl aber bei rückenmarkslosen Fröschen, zugleich mit vielen rothen Blutkörperchen. Nach Gergens passirten die Partikel also vielleicht die Gefässwand wegen Herabsetzung des Tonus, wobei die Endothelial-Zellen auseinander weichen und die Stigmata sich erweitern.

Ich modificirte die Versuche von Gergens insofern, als ich weit grössere Farbstoffmengen injicirte, welche bei reichlicherem Uebertritt in die Lymphe, auch bei intactem Rückenmark, sicherere Schlüsse und Vergleichen mir zu gestatten schienen. Es wurden wieder 3 C. Cm. Zinnober-Aufschwemmung injicirt. Der Rückenmark wurde jeweilen mit einer glühenden Sonde vollständig zerstört, die Lymphe auf gewohnte Weise entnommen. Endlich schliessen sich noch einige Versuche mit Ischiadicus-Durchschneidung an — Nerv jeweilen hart beim Austritt aus dem Becken abgeschnitten — welche Gergens nicht ausgeübt hatte. Alle Frösche wurden curaresirt. Als Beispiele aus einer etwa 20 Versuche umfassenden Reihe, die sämmtlich zu übereinstimmenden Resultaten führten, theile ich nachstehend 5 Protocolle mit.

¹⁾ Gergens. Veränderung der Gefässwände bei aufgehobenem Tonus. Pflügers Archiv, Bd. XIII.

13. Versuch.

Rückenmark zerstört, 3 C. Cm. Zinnober-Aufschwemmung injicirt.

Rückenlymphe.

Nach 25 Min. Fast jedes G.-F. mit 1 oder mehreren meist freien Körnchen.
Nach 2 St. 20 Min. Merklich mehr Pigment intracellulär, frei so viel wie oben.

Nach 24 St. Entschieden mehr Zinnober als oben, meist in Lymphzellen, manches G.-F. mit 4—5 zinnoberhaltigen Lymphzellen. Kaum 1 G.-F. frei.

Beinlymphe.

Auf vielen G.-F. Zinnober, doch weniger als Rückenlymphe.
 Weniger Zinnober als oben.

Hälfte der G.-F. zeigt Zinnoberkörnchen.

Bauchlymphe. *Nach 24 St.* Noch reichlicherer Zinnober als Rückenlymphe nach 24 St.

Herzblut. Zahlreiche freie Körnchen, mehr in weissen Zellen.

Mesenterium. Viele Gefässe reichlich injicirt mit Zinnober. Unmittelbar aussen an der Wand einiger Capillaren kleine rothe Wölkchen feinsten Zinnoberkörnchen frei im Gewebe. Directer Zusammenhang mit dem Zinnober innerhalb der Gefässe nicht zu constatiren. Auf der Wand einiger Venen waren zusammenhängende Linien in spindelförmiger Anordnung durch dichte, feinste Zinnoberkörnchen gezeichnet, ganz analoge Bilder, wie sie Arnold¹⁾ giebt. Es sind diess Endothel-Zeichnungen durch den in der Kittsubstanz der Endothelien sitzenden Zinnober und nach Arnold²⁾ die Austrittsstellen der körnigen Farbstoffe aus der Gefässwand. Die feinen Zinnoberwölkchen in der perivascularären Scheide sah ich öfter, die Endothel-Zeichnung nur einmal in solcher Vollständigkeit.

14. Versuch.

3 C. Cm. Zinnober injicirt, Rückenmark zerstört.

Rückenlymphe.

Nach 20 Min. Befund analog wie bei Nr. 13 nach 25 Min.
Nach 2 St. 10 Min. Relativ etwas mehr Zinnober intracellulär, sonst wie oben.

Beinlymphe.

Nach 25 Min. Entschieden weniger Zinnober als in Rückenlymphe.

Eher noch weniger Pigment als oben.

¹⁾ Arnold. l. c., Bd. 62, Taf. 9, Nr. 5.

²⁾ Arnold. Ueber die Kittsubstanz der Endothelien. l. c., Bd. 66, p. 97 u. 98.

Rückenlymphe.

Nach 24 St. Etwas weniger Zinnober als in Nr. 13 zu gleicher Zeit, mehr intracellulär.

Beinlymphe.

Etwas so viel Zinnober wie in Rückenlymphe.

Bauchlymphe. Mehr Pigment als in Rückenlymphe, meist in Zellen.

15. Versuch.

Gleich grosser Frosch wie Nr. 13 und 14 mit 3 C. Cm. Zinnober injicirt. Rückenmark intact gelassen.

Rückenlymphe.

Nach 25 Min. Sehr wenige G.-F. zeigen Pigment, in 1 Tropfen 10 Körnchen, frei und in Zellen.

Beinlymphe.

In 1 Tropfen 3 Körnchen.

Nach 2 St. 20 Min. Wie oben.

Weit weniger als Nr. 13 und 14 zu gleicher Zeit.

Nach 24 St. Fast alle G.-F. halten Zinnober, meist in Zellen. Kein Unterschied von Nr. 13.

Kaum viel mehr als oben.

Bauchlymphe. Wie Nr. 14.

Einige weitere Versuche mit und ohne Rückenmarkzerstörung gaben weder für die erste Zeit nach der Injection, noch für die spätere irgendwie bemerkbare Unterschiede im Zinnobergehalt der Lympe. Nr. 13 und 14 zeigen allerdings in den ersten Portionen in der Rückenlymphe bei den rückenmarklosen Fröschen mehr Zinnober als bei den rückenmarkhaltigen, dieser Unterschied verschwindet aber ganz nach 24 St. Die Lympe der Oberschenkelsäcke von Nr. 15 hält allerdings auffallend weniger Zinnober als Nr. 13 und 14, anderseits hält aber der rückenmarkhaltige Frosch Nr. 11 wieder merklich mehr Zinnober als die rückenmarklosen Nr. 13 und 14 nach 25 Min. Andere Versuche zeigten, wie gesagt, gar keinen Unterschied.

16. Versuch.

Linker Ischiadicus durchschnitten, rechter intact. 3 C. Cm. Zinnober injicirt.

Nach 2 St. Lympe der beidseitigen Unterschenkelsäcke hält spärliche Zinnoberkörnchen, kein Unterschied.

<i>Nach 20 St. Lymphe des linken Beins.</i>	<i>Lymphe des rechten Beins.</i>
Wenige rothe Blutkörperchen; $\frac{1}{3}$ der G.-F. zeigt freie Zinnoberkörnchen.	Wenige rothe Blutzellen, gleich viel Pigment, meist intracellulär.

17. Versuch.

Frosch gleich behandelt wie Nr. 16.

<i>Nach 2 St. Linkes Bein mässig hyperämisch. Fast jedes G.-F. mit mehreren meist freien Körnchen.</i>	<i>Lymphe des rechten Beins. Merklich weniger Zinnober.</i>
--	---

<i>Nach 20 St. So viele rothe wie weisse Blutkörper, alle G.-F. zeigen — oft 20—30 — meist freie Körnchen.</i>	<i>Kein Unterschied, Pigment nur mehr in Zellen.</i>
--	--

Eine ganze Anzahl gleicher Versuche zeigten zu keiner Zeit Unterschiede im Pigmentgehalt.

Jedenfalls sieht man auf den ersten Blick, dass die theils durch Rückenmarkzerstörung, theils durch Ischiadicus-Durchschneidung gesetzten Veränderungen des Gefässtonus keinen evidenten Einfluss auf meine Versuchsergebnisse ausübten, jedenfalls weniger, als ich nach den Erfahrungen von Gergens erwartet hätte. Ein etwas reichlicherer Durchtritt schien bei einigen wenigen Versuchen mit Rückenmarkzerstörung stattzufinden, als bei den Controlversuchen, die meisten freilich ergaben gar keine Differenz; entschieden negativ waren die Versuche mit Ischiadicus-Durchschneidung, welche bekanntlich denjenigen mit Rückenmarkzerstörung nicht gleich zu stellen sind, da sie auf den peripheren Tonus weniger deletär einwirken. Immerhin will ich gerne zugeben, dass meine Beobachtungsmethoden nicht genügende Schärfe besitzen, um auf Grund meiner Versuche den Einfluss des Tonus auf die Permeabilität völlig ausschliessen zu können und dass das von Gergens angewendete Anilin mit seinem geringen specifischen Gewicht einem positiven Ergebnisse günstiger war, als die von mir verwendeten schweren Zinnoberkörnchen.

III. Treten die suspendirten Partikel frei oder von weissen Blutkörperchen transportirt aus dem Blut in die Lymphe, und wie verhält sich ihr Uebertritt bei venöser Stauung?

Die erstere Frage bezieht sich eigentlich nur auf die körnigen Farbstoffe; dass Milchkügelchen — Fetttropfen — auch frei durch die Gefässwände schlüpfen können, ähnlich wie rothe Blutzellen, ist wohl klar. So heterogenen Körpern aber wie eckigen und oft groben Zinnoberkörnchen würde man weniger von Vornherein die Möglichkeit freien Durchtrittes durch die Gefässwand und der freien Passage bis in die Lymphgefässe einräumen. Gerade bei curaresirten Fröschen ist an einen Transport des Zinnobers durch weisse Blutkörperchen noch um so mehr zu denken, da Tarchanoff¹⁾ nachgewiesen hat, dass bei Curaresirung massenhafte weisse Blutzellen in die Lymphgefässe überwandern. Ponfick²⁾ und Toldt³⁾ lassen die Frage offen, Arnold⁴⁾ freilich beobachtete bei Stauung reichliche freie Zinnoberkörnchen ausserhalb der Gefässe an den Durchtrittsstellen der rothen Blutzellen und zwischen den Extravasathaufen der letztern.

Um diese Frage nach dem Austrittsmodus der Zinnoberkörnchen und diejenige, ob sie bei Zuständen, wo die Gefässwand für rothe Blutkörper viel permeabler ist als normal, in vermehrter Zahl in der Lymphe erscheinen, wurde in einer weitem Versuchsreihe bei Fröschen und Hunden venöse Stauung hergestellt. Wir wissen ja⁵⁾, dass bei venöser Stauung viele rothe, aber nur sehr wenige weisse Blutzellen die Gefässe verlassen. Zinnoberkörnchen in einer Stauungslymphe wanderten also grösstentheils frei herüber, von irgend welchen Gewebeströmchen getrieben, und werden

¹⁾ Tarchanoff. De l'influence du Curaro sur la quantité de la lymphe et l'émigration des globules blancs du sang. Archives de Physiologie normale et pathologique, 1875.

²⁾ Ponfick. l. c., p. 45—48.

³⁾ Toldt. l. c.

⁴⁾ Arnold. Ueber Diapedesis. Virchow Arch., Bd. 58, p. 215.

⁵⁾ Cohnheim. Ueber venöse Stauung. Virchow Arch., Bd. 41, p. 220.

in der Lymphe theilweise erst von den ohnehin dort befindlichen Lymphzellen aufgenommen.

18. Versuch.

Linke Cruralvene eines Frosches beim Eintritt ins Becken ligirt, 3 C. Cm. Zinnober-Emulsion injicirt, Lymphe aus den Lymphsäcken um die Zehen entnommen.

Nach 20 St. Bedeutendes Oedem und Hyperämie der linken Schwimhaut, schönes Va-et-Vient in den Blutkörperchen in den Gefässen, reichliche Diapedesis.

Oedemlymphe.

Nach 20 St. Viel mehr rothe Zellen als weisse, fast jedes G.-F. hält mehrere meist freie Zinnoberkörnchen.

Nach 44 St. Enorme Hyperämie und starkes Oedem links.

(Nachträglich war noch das ganze Bein mit Ausnahme der Arterie unterbunden worden.)

Weit mehr rothe als weisse Zellen, viele derselben an der Spitze ausgezogen, eingekerbt oder mit buckligen Fortsätzen. Weitaus die meisten G.-F. halten reichliche, meist intracelluläre Zinnoberkörnchen.

Normallymphe. (Rechtes Bein.)

Frappante Differenz: Von 20 G.-F. zeigen nur 3 einige meist intracelluläre Körnchen.

Nur wenige, meist freie Körnchen in 1 Tropfen.

19. Versuch.

Frosch behandelt wie Nr. 18.

Nach 15 Min. Deutliche Hyperämie und Stauung in Haut u. Schwimhaut links.

Stauungslymphe.

Auf allen G.-F. eine Menge, besonders allerfeinster Zinnoberkörnchen frei, sehr wenig in Zellen. Nicht sehr zahlreiche rothe Blutzellen.

Nach 45 Min. Eher etwas weniger Zinnober als oben, meist frei. Weit mehr rothe Blutzellen als oben.

Normallymphe.

Colossale Differenz: in 1 Tropfen nur spärliche freie Körnchen, keine rothen Blutkörper.

Keine rothen Blutzellen, Zinnoberkörnchen nicht mehr als oben. Differenz noch enorm.

Diesen zwei liessen sich noch eine ganze Reihe ausnahmslos in gleichem Sinne — wenn auch nicht immer mit so auffälligen Differenzen — sprechende Froschversuche anschliessen.

20. Versuch.

(Hund Nr. VI.) Am rechten Hinterbein Esmarch'sche Blutleere hergestellt, dann in die Dorsalvene des Fusses mit einer Canüle einige C. Cm. feinsten, rasch erstarrenden Gypsbreies injicirt, um die Venen mit Gyps auszugießen zur Herstellung einer venösen Stauung. Gyps nach $\frac{1}{2}$ St. hart in den Venen, Binde gelöst, Blut einschiessen gelassen. In die Fersenlymphstämme beidseits Canülen eingeführt und 500 C. Cm. Ziegenmilch und Zinnober-Aufschwemmung in die v. jugularis infundirt.

Nach $3\frac{1}{2}$ —4 Stunden deutliches Oedem rechts, Haut geröthet, Dicken-differenz 2 Cm.

20 Min. nach Beginn der Infusion:

Oedemlymphe.

Normallymphe. (Rechtes Bein.)

Etwas mehr rothe als weisse Zellen, Weniger rothe Blutzellen, sonst kein
wenige G.-F. halten freie Zinnober- Unterschied.

Körnchen, zieml. zahlreiche Milch-
kügelchen.

Nach 35 Min. Ungefähr wie oben. Kein Unterschied.

Nach 45 Min. Etwas mehr Zinnober, Kaum ein Unterschied.
auch in Lymphzellen.

Nach 2 St. Beidseits wie oben.

Nach 3 St.

Nach 4 St. Entschiedener Mehrgehalt an Zinnober gegenüber der Normal-
lymphe, wo die Menge noch sehr gering.

Nach 22 Stunden Hund durch Verbluten getödtet. Unterdessen hatte sich rechts ein sehr starkes Oedem gebildet, Lymphe war nicht mehr erhältlich. Fersengegend beider Beine wurde resecirt, in absoluten Alcohol gelegt und dann durch Bindgewebe und Sehnen zunächst den Knochen beidseits feine Schnitte gemacht und microscopisch untersucht.

Im oedematösen Gewebe, das sehr stark von rothen Blutkörperchen infiltrirt war, sehr merklicher Mehrgehalt an Zinnober als im Gewebe des andern Beins. Die Körnchen meist frei in Gewebsmaschen und Conglomeraten rother Blutzellen.

21. Versuch.

Hund IX. Rechte hintere Extremität behandelt wie bei Versuch 20. Dazu noch Cruralvene unterbunden. Darauf Infusion von 1300 C. Cm. Zinnober-Aufschwemmung in die v. jugularis.

Nach 22 St. Rechtes Bein oedematös, 2—3 Cm. dicker als linkes. Lymphe beider Beine aus resecirten Lymphstämmen entnommen.

Oedemlymphe.

Normallymphe.

Röthlich, weit mehr rothe als weisse Klar, zahlreiche rothe Blutzellen. In
Blutzellen. In 1 Tropfen 11 freie 1 Tropfen 1 freies Körnchen.

Körnchen und 1 zinnoberhaltiges
Lymphkörperchen.

Andere untersuchte Portionen ergaben gleiches Verhältniss.

Bei Fröschen fand sich also immer in einer grossen Anzahl von Versuchen ein deutlicher Mehrgehalt an Zinnober in der Stauungslymphe — in den ersten Portionen bald nach der Injection meist feinste, freie Körnchen, die zuerst übergetreten, später mehr von Lymphzellen aufgenommene. — Bei Hunden war diese Differenz geringer, in den ersten Stunden, wo der Lymphstrom wohl noch zur Abführung des Oedems und der Partikelchen genügte, gar nicht constatarbar, später aber doch deutlich.

Es ergibt sich also aus obigen Versuchen, denen, wie gesagt, noch viele analoge anzureihen wären, dass die ins Blut infundirten suspendirten Partikel theilweise frei — nicht von weissen Blutzellen transportirt — die Gefässwand durchdringen und frei in die Lymphgefässe gelangen; dass ferner bei venöser Stauung, analog den Vorgängen bei Diapedesis, dieser Uebertritt ein bedeutend reichlicherer ist, als bei ungehinderter Circulation.

IV. Wie verhält sich der Uebertritt suspendirter Partikel aus dem Blut in die Lymphe bei Entzündung?

Es handelte sich bei dieser letzten Versuchsreihe nicht sowohl um die Beobachtung des Austrittes farbstoffbeladener Blutzellen aus den Gefässen, wie diess Cohnheim¹⁾ u. A. schon längst beschrieben, sondern darum, ob bei der entzündlichen Veränderung der Gefässwand, analog der reichlichen Extravasation weisser Blutzellen, auch reichlichere Farbstoffkörnchen in der Lymphe erscheinen, als sonst.

Die Versuche wurden an der Schwimnhaut und Zunge von Fröschen ausgeführt, doch schien mir letzteres Object günstiger. Die Lymphe wurde hier auf gewohnte Weise nach Einstich mit einer glühenden Nadel aus dem grossen Lymphsack an der Zun-

¹⁾ Cohnheim. Ueber Entzündung u. Eiterung. Virchow Arch., Bd. 40.

genwurzel entnommen. In den Pausen wurde die Zunge durch Bodecken mit feuchtem Fliesspapier geschützt. Die Zungencirculation wurde nach bekannter Methode — Ausspannung des Organs auf einem Korkrahmen — beobachtet. Alle Frösche waren curaresirt. Entzündung wurde meist durch leichtes Crotonisiren der Zunge hervorgerufen.

22. Versuch.

Zunge des Frosches crotonisirt, 3 C. Cm. Zinnober-Emulsion injicirt.

Nach 14 St. Starke Entzündungs-Schwellung, viele Extravasate rother und weisser Blutkörperchen. Einzelne pigmentbeladene weisse Blutzellen treten während der Beobachtung durch die Gefässwand durch und ins Gewebe, freie Körnchen sah ich nie passiren.

Zungenlymphsack ziemlich gefüllt, Lymphe gelblich, ebensoviel rothe wie weisse Zellen. In 1 Portion 20—30 meist intracelluläre Zinnoberkörnchen.

Nach 21 St. Zunge unförmlich geschwollen, mit Extravasaten.

Zungenlymphe. Mehr als die Hälfte der G.-F. hält meist intracelluläre Körnchen, in einem Conglomerat waren über 100 Körnchen.

Nach 37 St. Eher etwas weniger Zinnober als oben.

Nach 61 St. In jedem Ges.-F. 10—16 mit Zinnober gespickte farblose Zellen, bedeutend weniger freie Körnchen.

23. Versuch.

3 C. Cm. der gleichen Emulsion wie bei 22 injicirt, Zunge nicht crotonisirt.

Nach 14 St. *Zungenlymphsack* hält ziemlich viel wasserhelle Lymphe. In 2 Portionen nur 1 zinnoberhaltiges Lymphkörperchen, 1 Körnchen frei.

Nach 21 St. *Zungenlymphe.* Auf c. der Hälfte der G.-F. 1—2 Zinnoberkörnchen, gleich viel frei wie in Zellen.

Nach 37 St. Auf sehr wenigen G.-F. spärliche Körnchen.

Nach 61 St. Wenige rothe Zellen. Jedes G.-F. hält c. 5 zinnoberhaltige Lymphzellen.

24. Versuch.

Frosch, flache Zungenwunde angelegt, dazu sehr schwache Crotonisirung. Mesenterium freigelegt. 3 C. Cm. Zinnober injicirt.

Nach 30 St. Starke Entzündung. Gefässe der Zunge halten massenhaft Zinnober, wie auch in Extravasaten.

Zungenlymphe. Gleich viel rothe und weisse Zellen. 19 von 22 G.-F. zeigen oft 30—50 Körnchen pro G.-F. Zinnober, mehr intracellulär.

Mesenterium. Reichliche Extravasation, nicht so viel Zinnober in den Gefässen wie in der Zunge, Pigment frei und intracellulär, auch dicht ausserhalb der Gefässe.

Bauchlymphe, Weit mehr weisse als rothe Zellen. 19 von 20 G.-F. halten je 10—15 meist intracelluläre Körnchen.

25. Versuch.

3 C. Cm. Zinnober injicirt, keine Entzündung.

Nach 30 St. Zungenlymphe. Bedeutend mehr farblose als rothe Zellen. Von 20 G.-F. halten 3 je 1 Körnchen.

26. Versuch.

3 C. Cm. Zinnober injicirt, rechte Schwimmhaut und Zunge crotonisirt.

Nach 15 St. Zunge stark entzündet.

Zungenlymphe. Mehr rothe als weisse Zellen. C. $\frac{1}{3}$ der G.-F. in 1 Tropfen hält meist intracelluläre Körnchen.

Schwimmhaut rechts, mässige Extravasation, ziemlich verbreitete Capillarstase, viel Zinnober intra- und extravasculär.

Lympe des rechten Fusses.

Lympe des linken Fusses.

Mehr rothe als weisse Zellen. Auf Weit mehr weisse als rothe Zellen.

40 G.-F. 40 meist freie Körnchen. Auf 70 G.-F. 16 meist freie Körnchen.

Eine ganze Reihe weiterer Froschversuche mit Entzündung hatten als constantes Resultat deutlichen Mehrgehalt an — meist intracellularem — Zinnober in der Entzündungslymphe. Ein Entzündungsversuch Nr. 27 bei einem Hunde, dem keine Canülen in die Lymphstämme konnten eingeführt werden, ergab nach 48 St. einen weit reichlicheren Zinnobergehalt in entzündlichen Blasen mit serös eitrigem Inhalt auf der Fussballe, als in der Lympe des Ductus thoracicus desselben Thieres nach 48 St.

28. Versuch.

(Hund VII.) Gewicht 25,830 gr. Am rechten Vorderbein durch Gyps-injection (S. Versuch 20) venöse Stauung, am rechten Hinterbein durch Injection von einigen C. Cm. Terpentinöl in die Fussballen eine Entzündung hergestellt. In 5 Min. in die v. jugularis 2000 C. Cm. Zinnober-Aufschwemmung infundirt. Nach 3 St. deutliches Stauungs-Oedem des rechten Vorderbeins und mässige Röthung und Schwellung der rechten Hinterpfote. In die Lymphstämme des rechten Vorderarms und rechten Hinterbeins Canüle geführt. In den Lymphstamm des normalen Vorderarms konnte leider keine Canüle eingeführt werden, auch nicht in denjenigen des andern Hinterbeins, wo schon seit 2 Tagen eitrig-eitrig Entzündung bestand.

Es wurden also Stauungs- und Entzündungs-Oedem mit einander und beide mit dem Zinnobergehalt des Ductus thoracicus verglichen.

<i>Stauungslymphe des Vorderbeins.</i>	<i>Entzündungslymphe des Hinterbeins.</i>
10 Min. nach Beginn der Infusion zahlreiche rothe, wenige weisse Zellen, kein Zinnober.	Etwas mehr rothe als weisse Zellen, kein Zinnober.
Nach 20 Min. Rothe und weisse Zellen wie oben. In 1 Präparat Lymphe 8—10 freie Körnchen.	Weniger Zinnober als in Stauungslymphe.
Nach 30 Min. Etwas mehr Zinnober als oben, auch intracellulär.	Etwas weniger Zinnober als in Stauungslymphe.
Nach 1 St. In 1 Tropfen 12—15 meist freie Körnchen.	In 1 Tropfen 50—60 Körnchen, meist frei.
Nach 2 St. In 1 Tropfen 20—25 Körnchen, meist frei.	In 1 Tropfen c. 50 Körnchen, meist in farblosen Zellen.
Nach 3 St. Auf mehr als der Hälfte der G.-F. einzelne meist freie Körnchen — also deutlich mehr als oben.	Die meisten G.-F. halten 10—15 meist intracelluläre Körnchen.
Nach 4 St. Etwas weniger Zinnober als oben.	Auch hier etwas weniger als oben, doch noch deutlich mehr als in der Stauungslymphe.
Nach 4 St. ziemliches Stauungs-Oedem, 2—3 Cm. Differenz vom normalen Bein. Hund nun durch Curare getödtet.	

Die Entzündungslymphe zeigt also in den späteren Portionen deutlichen Mehrgehalt an Zinnober als die Stauungslymphe. Beide Lympharten halten ihrerseits wieder deutlich weniger Zinnober als die Lymphe des Ductus thoracicus (vergl. Versuch VII), die Leberlymphe freilich hat stärkeren Zinnobergehalt, als die beiden pathologischen Lympharten.

Wir können also, gestützt auf die obige, nur sehr unvollständig mitgetheilte Versuchsreihe, die uns gestellte Frage dahin beantworten, dass bei der entzündlichen Veränderung der Gefässwand sehr viel mehr suspendirte Partikel die Gefässwand durchdringen und in der Lymphe erscheinen als sonst.

Es erübrigt noch, einige der gewonnenen Befunde unter einheitlicheren Gesichtspunkt zu fassen, ohne in eine erschöpfende Besprechung der an dieselben etwa sich knüpfenden Fragen eingehen zu wollen.

Verbleiben des Zinnobers im Blute.

Auf diese Frage, die ich nur nebenbei berücksichtigte, gehe ich um so weniger näher ein, als dieselbe durch Hoffmann und Langerhans,¹⁾ welche hierüber bis zum 148^{ten} Tage nach der Injection erstreckende Beobachtungen machten, und Ponfick²⁾ eine genügende Beantwortung erfahren hat. Ich betone hier nur, dass ich einen sehr bedeutenden Mehrgehalt des Blutes der V. portarum, der Cava inf. und des Milzblutes an Zinnober, auch für ganz kurze Zeit nach der Infusion, durchaus bestätigen kann. (S. Versuch 5 u. 8).

Zeit des Erscheinens der Milchkügelchen und Farbstoffkörnchen in der Lymphe.

Diese Frage ist in keiner der oben angeführten Arbeiten systematisch behandelt worden; auch die vorliegenden eigenen Befunde sind nur vereinzelte, doch wie mir scheint, nicht uninteressant. Ein allmäliges Steigen oder regelmässiges Fallen des Gehaltes an Partikeln in der Lymphe war gar nicht immer zu beobachten; diese Vorgänge waren bei den einzelnen Versuchsthieren gar nicht ganz parallel.

Bei Hunden wurden am frühesten Milchkügelchen in der Halslymphe gefunden nach 25 Min. Zinnober 35 Min. nach Beginn der Infusion. (s. Versuch Nr. 4 und 5.) In der Leberlymphe traf ich am frühesten Zinnober 35 Minuten nach Beginn der Infusion; früher wurde eben nie nachgesehen. (s. Versuch Nr. 8.)

Die längste Zeit nach der Injection, wo noch Zinnober in der Lymphe gefunden wurde, war in der Leberlymphe nach 22 St. (Versuch 6), im Ductus thoracicus nach 48 St. (Versuch 27.)

Bei Fröschen fand sich Zinnober schon nach 10 Min. in der Rückenlymphe (Versuch 11) und noch ziemlich reichlich nach 5 Tagen (Versuch 12.)

Es beginnt also der Uebertritt suspendirter Par-

¹⁾ Hoffmann und Langerhans. Ueber den Verbleib des in die Circulation eingeführten Zinnobers. Virchow Arch., Bd. 48., p. 305 ff.

²⁾ l. c.

tikel aus dem Blute ziemlich rasch und erreicht sein Ende erst nach längerer Zeit.

Schlussfolgerungen. — Verschiedenheit der Durchlässigkeit der Gefässwände für suspendirte Partikel in verschiedenen Gefässbezirken.

Bekanntlich ist die Permeabilität der Gefässwand im entzündeten oder im Stauungszustand für suspendirte Partikel längst über allen Zweifel festgestellt; die Discussion, zu deren Förderung ich durch meine in Versuchsreihe Nr. 1 dargelegten Beobachtungen beizutragen versucht habe, bezieht sich auf die Frage, ob diese Permeabilität auch normaler Weise vorhanden sei. Dürfen wir aus unsern Befunden schliessen: es sei eine Eigenschaft der normalen Gefässwand, heterogene im Blute circulirende suspendirte Partikel durchzulassen, gewissermassen auszuscheiden, und so ins Lymphgefässsystem gelangen zu lassen?

Nachdem wir zwar in allen Versuchen zu entschieden positiven Resultaten gelangt sind, wird jedoch der Einwand berücksichtigt werden müssen, dass vielleicht unsere Versuchsbedingungen einen abnormen Zustand der Gefässwände herbeigeführt haben könnten. Auf den ersten Blick scheint dieser Einwand ganz entschieden Berechtigung zu besitzen. Die Flüssigkeitsquanta, welche wir injicirten, sind zwar in der Regel geringer als die grossen Bluttransfusionen, welche Worm Müller ¹⁾, oder die dem 5—6-fachen der Blutmenge gleichkommenden Volumina von Salzlösungen, welche Cohnheim u. Lichtheim ²⁾ injicirten. Dass bei den Versuchen dieser Autoren der Blutdruck in den grossen Arterien und Venen, abgesehen von vorübergehenden Störungen, nicht erheblich zunahm, ist durchaus nicht im Widerspruch mit einer bedeutenden Reckung der Gefässe unter Ueberschreitung der Elasticitätsgrenze, sobald man annimmt, dass vermöge einer bedeutenden Verminderung des Arterientonus und somit auch des

¹⁾ Worm Müller. Die Abhängigkeit des arteriellen Druckes von der Blutmenge. Berichte der Leipz. Ges. Math. Phys. Kl. 1873, p. 573 ff.

²⁾ Cohnheim und Lichtheim. Hydrämie und hydrämisches Oedem. Virchow Arch., Bd. 69., p. 106 ff.

Widerstandes, das Blut unter abnorm starkem Druck in den Anfang des Capillarsystems einströmt.

Nach den Erfahrungen, die am menschlichen Auge gemacht worden sind,¹⁾ werden wir auch der Gefässwand nicht die Fähigkeit zutrauen dürfen, unter gänzlich abnormen Bedingungen fehlerfrei zu funktionieren. Warum sollten nicht in Endothelwänden die Zellen, die unter normalen Bedingungen genau aneinander-schliessen, stellenweise auseinander weichen und Lücken in der Gefässwand erzeugen können, sobald eine ganz ungewöhnliche Dehnung einwirkt, welcher ihre Elasticitätsverhältnisse nicht angepasst sind.

Um diesen Einwand vollkommen beseitigen zu können, wäre es nöthig, die Versuche so anzustellen, dass man eine Vermehrung der Blutmenge vermeidet, z. B. indem man dem Thiere eine grosse Quantität des Blutes entzöge, defibrinirte und dann mit Körnchenpartikeln gemengt wieder injiciren würde. Solche Versuche habe ich bis jetzt nicht angestellt.

Dem gegenüber geht aus den Versuchen von Cohnheim und Lichtheim ²⁾ hervor, dass bei den stärksten Flüssigkeits-Infusionen die Menge der Extremitätenlymphe nie auch nur um eine Spur zunahm. Die Menge des zirkulirenden Blutes hatte hier keinen Einfluss auf die äusserst geringe Filtration von Gewebsflüssigkeit durch die Gefässwandung.

Sollten wir also annehmen wollen, dass durch die Dehnung der Gefässwände infolge unserer Infusionen Lücken entstanden seien, die den corpusculären Theilchen den Durchtritt gestatteten, wie viel mehr müsste dann durch solche Lücken erst Flüssigkeit treten, was also bei den Gefässen der Extremitäten gar nicht der Fall ist! Für die Extremitätengefässe, in deren Lymphe ja auch regelmässig Milchkügelchen und Zinnoberkörnchen gefunden wurden, können wir also von einer Dehnung durch die Injectionen, die in diesem Sinne wirken würde, wohl absehen. Zudem findet auch Worm Müller ³⁾ nach Injectionen grosser Blutmengen,

¹⁾ Helmholtz. Populäre Vorträge. p. 29.

²⁾ l. c. p. 122 und 134.

³⁾ l. c. p. 654.

dass eine augenfällige Blutüberfüllung hauptsächlich in den Gefässen der Brust und Unterleibshöhle, nicht aber, oder weniger, in der Haut, den Extremitäten und Muskeln stattfindet; dasselbe würde also auch für eine etwaige Ueberdehnung gelten müssen.

Dass ferner das Gefässsystem sicher eine gewisse Toleranz für Vermehrung der Blutmenge besitzen muss, geht auch hervor aus den Angaben von Buntzen,¹⁾ Tarchanoff u. A. über die Verminderung der Hämoglobinmenge und Blutkörperchenzahl nach reichlichem Wassertrinken.

Ausserdem besitzen wir schon eine grosse Anzahl zerstreuter Beobachtungen über Durchtritt geformter Elemente unter normalen Bedingungen. Hieher gehört die Beobachtung rother Blutzellen in den Chylusgefässen während der Verdauung und öfters auch ausserhalb der Verdauung in andern Lymphbezirken,²⁾ ferner die Beobachtung von Heidenhain³⁾ u. A., dass das Bindege- webe secernirender Drüsen sich rasch mit zahlreichen Wanderzellen füllt, die offenbar ausgewandert, endlich die Beobachtung von His⁴⁾ über die Betheiligung von Wanderzellen beim Wachsthum des Eierstocks. Andere, weniger sicher gestellte Beobachtungen dieser Art mögen hier unerwähnt bleiben. Seit endlich durch F. Hofmann⁵⁾ der unwiderlegliche Beweis geliefert ist, dass resorbirtes Fett aus dem Darm zur Ansammlung in den Fettgeweben gelangen kann, während doch, wie Röhrig⁶⁾ ausdrücklich versichert, das Blut in der Periode der Fettresorption

¹⁾ E. Buntzen. *Om Ernæringens og Blodtabets Indflydelse paa Bloodet*. Kjöbenhavn 1879, p. 31. Buntzen sah bei einem Hund von ca. 17 Kilo, dem er 1030 C. Cm. Wasser zu trinken gab, in Zeit von 1 Stunde ein Sinken der Blutkörperchenmenge von 8,3 auf 7,3 Millionen pro Kubik Mm.

²⁾ Herbst. l. c.

³⁾ Hermann. *Handbuch der Physiologie*. Bd. 5, p. 389 und 390.

⁴⁾ His. *Untersuchungen über das Ei und die Eientwicklung bei Knochenfischen*. Leipzig 1873, Tafel III.

⁵⁾ F. Hofmann. *Der Uebergang von Nahrungsfett in die Zellen des Thierkörpers*. *Zeitschrift für Biologie*. VIII. 1872, p. 153 ff.

⁶⁾ A. Röhrig. *Die Zusammensetzung und das Schicksal der Nährfette*. *Berichte der k. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften*. Bd. 26, p. 2.

keine Spuren von Seifen, dagegen zahlreiche feine Fetttröpfchen enthält, welche allmählig aus demselben verschwinden, so dürfen wir wohl keinen Anstand nehmen, eine zum Durchlass dieser Fetttröpfchen hinreichende Permeabilität auch für den normalen Zustand der Gefässwände zu postulieren.

Mit dem allem soll jedoch nicht behauptet sein, dass diese Permeabilität für suspendirte Partikel überall und immer unter allen Bedingungen physiologisch vorhanden sei; es wäre sehr wohl möglich, dass die je nach dem Gefässtonus variirenden Dehnungsgrade der Capillaren und Venen einen gewissen Einfluss ausüben, wenn ich auch denselben nach meinen Versuchen mit Nerven-durchschneidung und Rückenmarkzerstörung nicht sehr hoch anschlagen möchte.

Zum Mindesten kann also auf Grund der sub Nr. 1 angeführten Versuche behauptet werden, dass innerhalb der Grenzen der normalen Organfunction Bedingungen vorkommen, unter welchen eine Permeabilität der Gefässwand auch für suspendirte Partikel vorkommt und in der Oeconomie des Organismus verwendet wird.

Mag man nun diese Grenzen sich mehr oder weniger weit hinausgeschoben denken, mag man Permeabilität als Regel und Nicht-Permeabilität als Ausnahme betrachten, oder umgekehrt, so geht des Fernern so viel aus meinen Beobachtungen sicher hervor, dass — *ceteris paribus* — verschiedene Gefässgebiete den Durchtritt fester suspendirter Partikel mit sehr verschiedener Leichtigkeit gestatten.

In Versuch Nr. 1—8 wurde jeweilen ungefähr zur gleichen Zeit der Gehalt der Leberlymphe an Blutkörperchen, Milchkügelchen und Zinnoberkörnchen verglichen mit demjenigen der Halslymphe, der Extremitätenlymphe oder des Ductus thoracicus. Ausser in Versuch Nr. 2, wo zu geringe Mengen Farbstoff infundirt wurden, zeigte sich die Leberlymphe ausnahmslos bedeutend reicher an durchgetretenen Partikeln als die Hals- oder Extremitätenlymphe. (s. besonders Versuch Nr. 3, 4, 5.) In 4 von 6 Fällen zeigte die Leberlymphe auch einen merklich grössern Gehalt an solchen Partikeln als die Inhaltsflüssigkeit des Ductus

thoracicus. Besonders stark ist diese Differenz in Versuch 7. In Versuch 3 und 8 hielt freilich der Ductus thoracicus etwas mehr feste Partikel.

Wir können also mit Sicherheit behaupten, in Uebereinstimmung mit den Befunden von Worm Müller und Cohnheim und Lichtheim, dass die Gefässe des Portalkreislaufes, sowie dort für wässrige Lösungen, hier für feste Partikel eine grössere Permeabilität besitzen als diejenigen des Kopfes und Halses und besonders als jene der Extremitäten.

In der Frage endlich, auf welchen Wegen Blutkörperchen und ins Blut gebrachte körperliche Theilchen die Gefässe verlassen, stehen sich bekanntlich die zahlreichen Beobachter auf diesem Gebiete in zwei Lagern gegenüber, von denen die Einen präformirte stigmata oder stomata annehmen, die Andern dagegen die suspendirten Partikel sich ihre Wege durch die Kittsubstanz bahnen lassen, sei es mechanisch durch eine Art Filtration oder mit Hilfe irgend einer hypothetischen Reizbarkeit der Gefässendothelien. Da ich über diesen Punkt keine entscheidenden Beobachtungen besitze, so vermeide ich es, mich an dieser Discussion zu betheiligen.¹⁾

¹⁾ Vergl. hierüber:

v. Recklinghausen. Die Lymphgefässe und ihre Beziehungen zum Bindegewebe. Berlin 1862.

v. Recklinghausen. Ueber Fettresorption. Virchow Arch., Bd. 26. His. Ueber das Epithel der Lymphgefässwurzeln und über die v. Recklinghausen'schen Saftcanälchen. Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie, Bd. 13., 1863, p. 463.

Arnold. Ueber die Beziehungen der Blut- und Lymphgefässe zu den Saftcanälchen. Virchow Arch., Bd. 62, p. 172, 176, 191.

Foà. Ueber die Beziehung der Blut- und Lymphgefässe zum Saftcanalsystem. l. c. Bd. 65, p. 289.

Arnold. Zur Kenntniss der Saftbahnen des Bindegewebes. l. c. Bd. 68.

Arnold. Ueber das Verhalten der Wandungen der Blutgefässe bei der Emigration weisser Blutkörper. l. c. Bd. 62, p. 485—489.

Thoma. Die Ueberwanderung farbloser Blutkörper vom Blut ins Lymphgefässsystem. Heidelberg 1873.

Cohnheim. Vorlesungen über allgemeine Pathologie. p. 237.

Verbleiben des Zinnobers im Innern einiger Organe.

Bei der Frage nach dem Verhalten der im Blute circulirenden suspendirten Partikel im Innern der Organe, interessirte mich vor Allem die Leber, weil hier schon macroscopisch massenhafter Farbstoff bemerkbar war — wie übrigens auch in der Milz —, besonders aber wegen des reichlichen Uebertrittes der Partikel in die Leberlymphe und endlich, weil ich öfters in der Galle Zinnober fand. Die untersuchten Organe: Leber, Milz, Niere, Lunge, Portal-, Mesenterial-, Bronchial-Lymphdrüsen wurden jeweilen frisch microscopirt; bei verschiedenen Versuchs-Thieren auch gehärtet und dann untersucht; bei Versuch 27 mit Berlinerblau und Leim unter Quecksilberdruck injicirt, gehärtet und untersucht. Wie gesagt war mir bei diesen Untersuchungen am wichtigsten die Leber; einige Befunde an andern Organen füge ich bei, ohne auf Vollständigkeit derselben Anspruch zu machen.

Leber und Galle.

Die Frage, wie sich ins Blut gebrachte körnige Farbstoffe in der Leber verhalten, ist schon öfters Gegenstand von Untersuchungen gewesen. Ich führe hier kurz einige der wichtigsten an: v. Recklinghausen und A. Hoffmann ¹⁾, die Zinnober in die Schenkellymphsäcke des Frosches brachten, fanden diesen auch in den eigentlichen Leberzellen, was auch Reitz ²⁾ bestätigte. v. Hüttenbrenner ³⁾ fand bei Kaninchen mit entzündeten Lebern Zinnober in Leberzellen. Sehr ausgedehnte systematische Versuche und Beobachtungen machten dann Hoffmann und Langerhans ⁴⁾ an Meerschweinchen und Kaninchen, denen

¹⁾ A. Hoffmann und F. v. Recklinghausen. Ueber die Herkunft der Eiterkörperchen. Centralblatt für die med. Wissenschaft. 1867, Nr. 31.

²⁾ Reitz. Ueber die passiven Wanderungen von Zinnoberkörnchen durch den thierischen Organismus. Wiener acad. Sitzungsberichte, Bd. 57, 2. 1868. p. 8.

³⁾ v. Hüttenbrenner. Ueber die Gewebsveränderung in der entzündeten Leber. Archiv für microsc. Anatomie. Bd. 5, p. 371.

⁴⁾ A. Hoffmann und P. Langerhans. Ueber den Verbleib des in die Circulation eingeführten Zinnobers. Virch. Arch., Bd. 48, p. 303 ff.

sie 4—8 C. Cm. sehr dichter Zinnober-Aufschwemmungen infundierten. Sie trafen Zinnoberkörnchen in Spindelzellen des portalen Bindegewebes schon nach 5 Tagen, während solcher in den andern Organen erst nach c. 20 Tagen extravasculär vorgefunden wurde. Ponfick ¹⁾ fand bei Meerschweinchen, Kaninchen und Hunden Zinnober extravasculär in rundl. ovalen, zart contourirten Zellen mit amoeboiden Bewegungen, Zellen, die man unter Umständen mit Leberzellen verwechseln könne. Solche zinnoberhaltige Zellen fand er in den interlobulären, bindegewebigen Umhüllungen der Gefässe, dann in der feinen, die Capillaren intracacinös begleitenden Bindegewebsschicht, bald auch unter oder über den Capillaren, doch deutlich extravasculär. Für den Hund hebt Ponfick besonders reichen Zinnobergehalt des die Pfortader begleitenden Bindegewebes hervor. Obige zinnoberhaltige Zellen sieht er als Lymphzellen an und an die perivascularären Scheiden oder Lymphräume geknüpft.

Meine eigenen Beobachtungen, zunächst an den frischen Lebern ergaben, dass, was die Vertheilung der Milchkügelchen und Zinnoberkörnchen anbetrifft, dieselben in der Peripherie der Acini deutlich viel reichlicher angehäuft waren als im Centrum, bei allen Versuchen, wo die Hunde in den ersten Stunden nach der Injection getödtet wurden; so in Versuch 2, 3, 4, 5, 7. Lebte der Hund mehr als 20 Stunden noch, so waren die Partikel ziemlich gleichmässig vertheilt im Acinus.

Macroscopisch waren die Organe bei Zinnoberinfusion auf Oberfläche und Durschnitt zinnoberroth, sehr blutreich, besonders die Centralvenen. Bei den Versuchen mit Milchinfusion waren viele Leberzellen bei Zerzupfungspräparaten reichlich mit Fetttröpfchen und grössern Tropfen erfüllt, welche, da die Hunde gehungert und bei Hunden ohne Milchinfusion nie so reichliche Fettkügelchen in den Leberzellen vorkamen, wohl unzweifelhaft als Milchkügelchen anzusehen sind. Bei Versuch 5, 6, 8 schien auch entschieden Zinnober in den Leberzellen zu sitzen, nicht nur zu adhäriren, bei 7 und 9 möchte ich das nicht behaupten.

¹⁾ E. Ponfick. Studien über die Schicksale körniger Farbstoffe im Organismus. I. c., Bd. 48, p. 24—29.

Die Leber des letzten Versuchshundes (Nr. 27), Tod 48 Stunden nach der Zinnoberinfusion, wurde von der Pfortader aus mit Berlinerblau und Leim injicirt, in Alcohol gehärtet und untersucht. Die Schnitte wurden theils mit dem Microtom, theils aus freier Hand gemacht, alle mit Carmin tingirt.

Auf feinen Schnitten, ausgepinselten und gewöhnlich behandelten, fanden sich immer einzelne gut injicirte Stellen, wo die Capillaren im Innern der Läppchen völlig isolirt waren, theils weil die Leberzellen aus den Maschen herausgefallen, theils weil sie durch Alcoholschrumpfung von der Capillare sich retrahirten. Hier sah man oft um den scharf blau injicirten Capillarcontour einen hellen, schmalen, oft streifigen, oft fast homogenen Contour, der aber öfters das Ansehen von ganz feinen Fädchen darbot. Hie und da schien mir dieses streifige, feine, die Capillare begleitende Gewebe einen Kern zu enthalten, doch ist hier eine Verwechslung mit den Kernen der Capillarwand nicht sicher auszuschliessen. Immerhin giebt auch Eberth¹⁾ Gefässe mit Kern oder zellenhaltiger Scheide zu. Ausser dieser zarten, nur bei sehr gut isolirten Capillaren sichtbaren Adventitia capillaris — wohl identisch mit den von Mac Gillavry,²⁾ Budge³⁾ u. A. beschriebenen und injicirten perivascularären Räumen oder Lymphscheiden — sieht man öfter fein streifige Bälkchen, die sich zwischen den Capillaren ausspannen, im Innern der Läppchen und meist, wie diess His⁴⁾ beschreibt, mit trichterförmiger Verbreiterung an die Capillaren ansetzen. In den Maschen der Capillaren und ihrer perivascularären Scheiden und in diesem feinen intraacinösen Balkenwerk liegen die Leberzellen theils einzeln, theils reihenweise. Wo dieses feine Bindegewebe etwas reichlicher — meist an der Peripherie der Läppchen — sah ich hie und da fein granulirte, meist gezackte oder sternförmige Zellen, die sich durch ihre

¹⁾ Eberth. Ueber die Amyloid-Degeneration der Leber. Virch. A. Bd. 80.

²⁾ Mac Gillavry. Zur Anatomie der Leber. Wiener acad. Sitzungsber. Bd. 50, Abth. 2, 1864, p. 217 u. 218.

³⁾ Budge. Neue Mittheilungen über die Lymphgefässe der Leber. Sächsische Jahrbücher 1875.

⁴⁾ Stricker. Handbuch der Gewebelehre, p. 451.

sehr blasse Carminfärbung und den kleinen runden Kern sehr deutlich von den stark roth gefärbten Leberzellen abhoben. Diese Zellen, die sich nur äusserst spärlich fanden, die hie und da auch der Capillarwand anlagen, möchte ich als Bindegewebekörperchen ansehen. Die Leberzellen endlich boten, wohl theilweise durch Alcoholschrumpfung, sehr mannigfache Formen dar, selbst spindelförmige kamen vor. Alle aber waren sehr intensiv roth gefärbt und hatten grosse, oft doppelte Kerne.

Nach dieser histologischen Verständigung ist über das Verhalten des Zinnobers in solchen Präparaten zu bemerken,¹⁾ dass derselbe sehr reichlich vorhanden war und bei schwacher Vergrösserung ganz der Bahn der Gefässe, besonders den intralobulären Capillaren zu folgen schien. Die Hauptmenge der Körnchen war auch intravasculär, theils in feinen Körnchen, theils zu Klümpchen geballt. Immerhin verlangte an mehreren Stellen, wo das Pigment ganz der blauen Gefässbahn folgte, die blaue Capillare eine ganz andere scharfe Einstellung, als die Zinnoberkörnchen; diese lagen also wohl unterhalb oder oberhalb der Capillaren, wohl sicher aber ausserhalb derselben. Viel sicherere Bilder boten aber einzelne der oben beschriebenen Stellen mit Isolirung der Capillaren. Es finden sich hie und da feinste Körnchen deutlich ausserhalb, neben dem blauen Contour in der fein streifigen Adventitia capillaris, also wohl im perivasculären Raum. Intracellulär waren diese Körnchen nicht.

Sehr selten waren einzelne Körnchen in den sternförmigen

¹⁾ Fehlerquellen bei der geübten Methode der Untersuchung: Durch Schneiden, Pinseln etc. können Körnchen aus den Gefässen heraus und über das Präparat verstreut werden. Es wird diess wohl auch in einzelnen Fällen geschehen. Dafür aber, dass diess immerhin die grosse Ausnahme bildet, spricht, dass nur äusserst spärliche Körnchen frei auf dem Objectträger ausserhalb und in Lücken des Präparates vorkommen — also sicher verstreute Körnchen, — in einigen Präparaten waren gar keine solchen nachweisbar. Ueberdiess hindert schon der Umstand, dass die Körnchen in den Gefässen in Leim eingeschlossen sind, ein reichlicheres Zerstreuen derselben beim Schneiden. Immerhin bin ich aus diesen Gründen bald vom Auspinseln abgestanden, zumal da bei Schrumpfung der Leberzellen die Capillaren oft ebenso schön isolirt waren.

Bindegewebszellen nachweisbar. In einem Falle fanden sich 2 Körnchen in einer solchen Zelle ganz nahe dem Kern. Nur in 2 Fällen sah ich bei Schnitten dieser Leber Körnchen in Zellen, die ich sicher als Leberzellen glaubte ansprechen zu müssen.

Eine Localität, wo Zinnober fast regelmässig zu finden war, war das die gröberen und feineren Pfortaderverzweigungen begleitende Bindegewebe. Ob sie hier frei — intracellulär waren sie nicht — oder etwa in den von Budge ¹⁾ beschriebenen vasculären Lymphgefässen lagen, liess sich natürlich ohne Injection der letztern nicht entscheiden. Oefters fanden sich endlich extravasculäre Körnchen frei den Leberzellen an- und aufliegend; ob diese zwischen den Zellen, vielleicht theilweise in den Gallengängen lagen, war nicht zu entscheiden.

Nach 48 Stunden war also in der Leber Zinnober extravasculär zu finden:

- 1) In den perivascularären Räumen der Capillaren.
- 2) Aeusserst spärlich in Bindegewebskörperchen.
- 3) In der Wand und den adventitiellen Bindegewebszügen der Pfortader.
- 4) Auf und zwischen Leberzellen.
- 5) Höchst wahrscheinlich in Leberzellen.

Obige Befunde stimmen also mehr mit denjenigen Ponficks, der ja auch Zinnober, allerdings immer an Zellen gebunden, in den Capillarscheiden und dem Bindegewebe um die Pfortader antraf. Ich fand sie nun frei, in Uebereinstimmung mit dem reichlichen Vorkommen freier Körnchen in der Leberlymphe. Wie bei Hoffmann und Langerhans erschienen dann auch Körnchen in Bindegewebszellen, freilich schon nach 48 St., nicht erst nach 5 Tagen. Verschiedenheiten mögen sich theilweise darauf beziehen, dass unsere Präparate von Hunden stammen, auf reichlichere Einführung von Zinnober in das Blut etc.

Nach den obigen Befunden kann man sich also wohl vorstellen, dass Milchkügelchen und Zinnoberkörnchen in perivascularäre und vasculäre (Budge) Lymphgefässe übertreten, theils

¹⁾ Budge. l. c.

frei, theils transportirt, so dass sie rasch in der Leberlymphe erscheinen. Theils gelangen sie ins Bindegewebe und bleiben dort zunächst liegen, endlich gerathen wohl auch einzelne in die Leberzellen oder Gallenwege, um auf irgend einem Wege in der Galle zu erscheinen.

Galle.

Nachdem Wendt ¹⁾ durch Injection von Indigocarminlösung in die vena portarum lebender Kaninchen die perivascularären Lymphscheiden, aber auch die capillaren Gallengänge zwischen den Leberzellen gefüllt hatte, schien es mir von Interesse, bei Zinnoberinfusion auch in der Galle nach etwaigen übergetretenen Zinnoberkörnchen zu forschen. Ich gewann so bei Anwendung aller möglichen Vorsichtsmassregeln in der That die Ueberzeugung, dass ein Uebertritt von Zinnober aus dem Blut in die Galle in einzelnen Fällen stattfindet. Die Galle wurde jeweilen bei Hunden und Fröschen mit einer sauberen feinen Glaspipette aus der Gallenblase genommen.

Die Galle dreier Hunde mit Milchinfusion zeigte ganz massenhaft Fettkügelchen aller Grössen und bot theilweise — abgesehen von der Farbe — microscopisch beinahe das Bild der reinen Milch dar. Da man aber auch bei Hunden ohne Milchinfusion eine Menge von fettigen Detriten findet, so ist hier scharfe Unterscheidung nicht immer möglich.

Bei 6 Hunden mit Zinnober- und Anilininjection, deren Galle nachgesehen wurde, fand ich nur bei zweien spärliche Zinnoberkörnchen in 1 Tropfen.

Von 11 auf gleiche Weise untersuchten Fröschen (Zinnoberinjection) fand ich bei 9 theils rückenmarkhaltigen, theils rückenmarklosen, bei solchen mit Entzündung, Stauung oder bei normalen, Zinnober in der Galle, bei einigen nur spärliche Körnchen in einem Tropfen, bei einigen mehrere auf den meisten Ges.-F.

Beim Hunde schien also ein solcher Uebertritt von suspendirten Partikeln aus dem Blut in die Galle eher die Ausnahme, beim Frosch eher die Regel zu sein. Ueber das Verhalten der

¹⁾ Wendt. Zur Frage über den Ursprung der Gallenwege. Centralblatt für die med. Wissenschaften. XVI. 1878, p. 261.

Milchkügelchen und des Zinnobers zu einigen andern Organen, deren Untersuchung für mich weniger Interesse hatte als diejenige der Leber, gehe ich kurz weg.

In den **Lungen** waren Milchkügelchen und Zinnoberkörnchen in den ersten 2 Stunden nach den Infusionen fast so massenhaft wie in Milz und Leber. Nachher nahm der Gehalt an denselben weit rascher ab als in diesen beiden Organen. Die Partikel schienen in den ersten Stunden zur grossen Mehrzahl intravascular zu sitzen. Injectionspräparate (Versuch 27, Tod 48 St. nach der Zinnoberinfusion) ergaben einen weit geringern Zinnobergehalt als die Leber desselben Hundes. Extravascular fanden sich Zinnoberkörnchen im Innern von theils rundlichen, theils polygonalen, theils fast viereckigen Zellen, welche von den Alveolensepten ins Innere der Alveolen ragten, theils einzeln, theils in Gruppen — also wohl in Alveolarepithelien. Einzelnen dieser Zellen schienen die Körnchen auch nur äusserlich anzuhaften. Daneben fanden sich Körnchen sehr spärlich in spindelförmigen Zellen im Gewebe der Septa; auch in herausgefallenen solchen Zellen — also wohl Stromazellen. Einzelne Körnchen waren auch frei an und in den Zügen der Septa.

Stern- oder linienförmige Zinnoberzeichnungen in den Septis — Saftkanälchen — wie sie Slavjansky ¹⁾ nach Einbringen von Zinnober in die Trachea beschreibt, sah ich nie, ebensowenig fand sich Zinnober in den Epithelien oder dem Gewebe der Bronchien. Ueberhaupt war das extravasculäre Vorkommen von Zinnober nur gering.

In den **Nieren** fanden sich jeweilen viel weniger Milchkügelchen und Zinnoberkörnchen als in Leber, Milz und Lunge. In den ersten Stunden nach den Infusionen fanden sich die Partikel reichlicher in der Rindensubstanz als in der Marksubstanz, nach 48 St. war kein wesentlicher Unterschied mehr. Die Partikel sassen am reichlichsten in den Glomerulis, ob hier alle wirklich intracapillar oder, wie diess Riemer ²⁾ für Argyrie beschreibt,

¹⁾ Slavjansky. Experimentelle Beiträge zur Pneumonokoniosis-Lehre. Virchow Arch., Bd. 48, p. 326 ff.

²⁾ Riemer. Ein Fall von Argyria. Archiv für Heilkunde. Bd. 17, 1876.

in der epithelbesetzten, die Glomerulus-Schlingen umkleidenden Membran, vermochte ich nicht zu entscheiden. Die Glomerulus-Kapsel war, wie diess auch für die Argyrie beschrieben wird, immer zinnoberfrei. Extravasculär fanden sich einzelne Milchkügelchen und Zinnoberkörnchen schon bald nach den Infusionen im Innern von Harnkanälchen, mehr den gewundenen als geraden, theils zwischen den Epithelien, theils frei im Lumen der Kanälchen, ob auch im Innern von Epithelien, wage ich nicht sicher zu behaupten. In Bindegewebezellen, wie diess Hoffmann und Langerhans, freilich erst bedeutend später nach den Infusionen sahen, fand sich kein Zinnober.

Im **Harn** fanden sich bei 2 Hunden Fettkügelchen, bei Nr. 3, 30—40 Kügelchen pro Gesichtsfeld, bei Nr. 4 bedeutend weniger, bei 3 andern Hunden, wo der Harn untersucht wurde, fanden sich weder Milchkügelchen noch Zinnober. Von 5 Fröschen, deren Harn untersucht wurde, hielt dieser bei vierein einzelne Zinnoberkörnchen.

Die **Milz** hielt jeweilen so massenhaft Milchkügelchen und Zinnober wie die Leber. Letzterer fand sich meist im Pulpagewebe — in rundlichen und rund-ovalen Zellen, doch auch frei. Die Malpighischen Körperchen waren, wie diess auch Ponfick beschreibt, immer frei von Zinnober, dagegen fanden sich beim Versuchsthier Nr. 5 dichte Kränze von Zinnober, meist intracelluläre Körnchen, um die Peripherie der malpighischen Körperchen, ein Befund, den Ponfick ebenfalls hatte. In den Trabekeln fanden sich spärliche, anscheinend frei im Gewebe sitzende Körnchen, in den Elementen des Reticulums sah ich keine Einlagerung von Körnchen.

Lymphdrüsen. Während in den ersten Stunden nach den Infusionen die Menge von Milchkügelchen und Zinnober in verschiedenen Drüsen (Portal-, Mesenterial-, Retroperitoneal-, Bronchial-Drüsen) nicht wesentlich verschieden war — höchstens hielten in einigen Fällen die Portaldrüsen reichlichere Partikel als die übrigen untersuchten Drüsen —, so war 48 St. nach Infusion der Mehrgehalt der Portaldrüsen gegenüber den Mesenterialdrüsen

äusserst auffallend. Schon macroscopisch war die Rindensubstanz der Portaldrüsen stellenweise zinnoberroth, während auch microscopisch die Mesenterialdrüsen einen weit geringern Zinnobergehalt hatten als erstere. Der Zinnober war in der Rinde auch sehr reichlich im Bereiche der Follikel, ob wirklich in ihrem Innern oder nur in den sie umgebenden schalenförmigen Lymphräumen auf ihrer Oberfläche, war mit den angewendeten Methoden nicht zu entscheiden. Die Körnchen waren theils frei, theils in lymphoiden Zellen. An einzelnen Stellen auch deutliche Ablagerung von Körnchen in Zellen und Fasern der Reticulum, wie diess auch Toldt¹⁾ und Ponfick beschreiben.

Indem ich mich an diesem Orte damit begnüge, meine thatsächlichen Ergebnisse über Permeabilität der Gefässe mitzutheilen, verzichte ich darauf, die Bedeutung derselben für pathogenetische Verhältnisse näher zu erörtern, da diess mich zu weit führen würde.

Es hat schon Cohnheim²⁾ darauf aufmerksam gemacht, wie bei der Frage der Urogenital-Tuberculose und der primären Knochentuberculose, bei welcher letzterer wohl oft eine traumatische Entzündung die Gefässe für ein circulirendes Virus durchgängiger macht, die Wanderungen von Milchkügelchen und Zinnoberkörnchen in- und ausserhalb der Blutgefässe uns einen Vergleich gestatten mit den Wanderungen eines im Organismus circulirenden Virus. Dass ausser diesen Fragen über Wanderungen von Bacterien im Organismus auch noch andere pathologische Processe, wobei corpusculäre Theilchen im Körper verbreitet werden, hier Vergleiche zulassen, liegt wohl auf der Hand.

¹⁾ Toldt. l. c.

²⁾ Cohnheim. Die Tuberculose vom Standpunkte der Infectionslehre. Leipzig 1879.

Zusammenfassung.

Stellen wir zum Schlusse unsere Versuchsergebnisse noch einmal kurz zusammen, so ergibt sich also Folgendes:

- 1) Ins Blut infundirte Milchkügelchen, Anilin- und Zinnoberkörnchen, passiren die Wand der Blutgefässe und sind in kurzer Zeit — beim Hund nach 25 Minuten, beim Frosch nach 10 Minuten — in der Lymphe nachweisbar.
- 2) Verschiedene Lymphbezirke, besonders reichlich aber die Leberlymphe, enthielten bei diesen Versuchen rothe Blutkörperchen.
- 3) Die suspendirten Partikel wandern vom Blut ins Lymphgefässsystem theils frei, theils von weissen Blutkörperchen transportirt.
- 4) Die Permeabilität der Gefässwand für solche Partikel ist im Portalkreislauf weit grösser als in den Gefässen des Kopfes und Halses, und besonders der Extremitäten.
- 5) Der Gefässtonus ist für die Permeabilität der Gefässwand — wenigstens beim Frosch — nicht von erheblichem Einfluss.
- 6) Bei venöser Stauung und Entzündung ist die Permeabilität der Gefässwand für suspendirte Partikel weit grösser und das Erscheinen der letztern in den betreffenden Lymphbezirken weit reichlicher, als bei freier Circulation.

- 7) In Leber, Milz, Nieren, Lungen, Lymphdrüsen waren meist bald nach den Infusionen, sicher aber nach 48 St. suspendirte Partikel extravasculär nachweisbar.
- 8) Ins Blut infundirte Milchkügelchen und Zinnoberkörnchen fanden sich in einigen Fällen in Galle und Harn von Hunden und Fröschen.
-

